



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Guide des Corrections et Ameliorations

Application NOC -- Gestion de Tickets
Silicone Connect

Version : 2.0 -- Release corrective

Date : Juin 2025

Classification : Interne -- Equipe NOC

Technologie : Google Apps Script / Google Sheets

Table des matieres

- 01 Resume des corrections
 - 02 Correction critique : "Action non autorisee"
 - 03 Bug Dashboard.html -- Reference incorrecte
 - 04 Bug WebApp.html -- Edition des tickets
 - 05 Glassmorphism -- Refonte du design
 - 06 Graphes style Grafana
 - 07 Rapport technicien ameliore
 - 08 Nouvelles fonctionnalites
 - 09 Instructions de deploiement
-

Resume des corrections

Ce document presente l'ensemble des corrections de bugs et ameliorations apportees a l'application NOC de gestion de tickets Silicone Connect. L'application repose sur Google Apps Script et Google Sheets comme base de donnees.

CONTEXTE

L'application subissait des erreurs critiques bloquant l'utilisation en production, notamment des problemes d'authentification et des bugs d'affichage dans le tableau de bord et le formulaire de saisie.

Vue d'ensemble des modifications

TYPE	FICHIER	DESCRIPTION	SEVERITE
FIX	Code.gs	Erreur "Action non autorisee" -- identification utilisateur	Critique
FIX	Dashboard.html	Variable stats.parType introuvable dans les graphes	Elevee
FIX	WebApp.html	editTicket() affichait un message au lieu de charger le ticket	Elevee
AMEL.	Tous les fichiers	Ajout du glassmorphism sur l'ensemble de l'interface	Moyenne
AMEL.	Dashboard.html	Graphes restyles avec un theme sombre type Grafana	Moyenne
AMEL.	RapportTechnicien.html	Rapport enrichi avec KPI, graphes et export PDF	Moyenne
NEW	Code.gs + UI	Export CSV, vidage corbeille, recherche avantee	Normale

Chiffres cles

3 bugs critiques corrigés

Erreurs bloquantes en production résolues

8 nouvelles fonctionnalités

Ajouts significatifs pour les utilisateurs

6 fichiers modifiés

Code.gs, Dashboard, WebApp, Formulaire,
ListeTickets, RapportTechnicien

Refonte graphique complète

Glassmorphism et graphes style Grafana

SECTION 02

Correction critique : "Action non autorisée"

BUG CRITIQUE

L'application renvoyait systématiquement l'erreur "Action non autorisée" à tous les utilisateurs, les bloquant complètement dans leur travail quotidien.

Cause racine

Dans le fichier **Code.gs**, la fonction d'identification de l'utilisateur connecté faisait appel à **Session.getActiveUser().getEmail()**. Dans certains contextes d'exécution de Google Apps Script (déploiement web, exécution asynchrone, mode preview), cette méthode retourne une **chaîne vide** au lieu de l'adresse email de l'utilisateur.

Conséquence : l'email étant vide, la vérification d'autorisation échouait systématiquement et l'utilisateur était rejeté avec le message "Action non autorisée", même s'il disposait des droits nécessaires.

Analyse du code avant correction

```
// Code original -- Code.gs
function verifierAutorisation() {
  var email = Session.getActiveUser().getEmail();
  // email peut être "" dans certains contextes !
  if (listeUtilisateurs.indexOf(email) === -1) {
    return "Action non autorisée";
  }
}
```

Solution mise en œuvre

Une nouvelle fonction `_getCurrentUserEmail()` a été créée avec un mécanisme de secours à trois niveaux :

1. **Niveau 1** : Tentative via `Session.getActiveUser().getEmail()`
2. **Niveau 2** : Si vide, fallback sur `Session.getEffectiveUser().getEmail()`
3. **Niveau 3** : Si toujours vide, retour d'une erreur descriptive

```
// Code corrige -- Code.gs
function _getCurrentUserEmail() {
  var email = Session.getActiveUser().getEmail();

  // Fallback si l'email est vide
  if (!email || email.trim() === "") {
    email = Session.getEffectiveUser().getEmail();
  }

  // Verification finale
  if (!email || email.trim() === "") {
    throw new Error(
      "Impossible de determiner l'utilisateur connecte. " +
      "Verifiez les autorisations du deployment."
    );
  }

  return email.trim().toLowerCase();
}

function verifierAutorisation() {
  var email = _getCurrentUserEmail();
  var emailNormalise = email.toLowerCase();

  // Comparaison insensible a la casse
  var autorise = listeUtilisateurs.some(function(u) {
    return u.toLowerCase() === emailNormalise;
  });

  if (!autorise) {
    throw new Error(
      "Acces refuse pour : " + email +
      ". Contactez l'administrateur."
    );
  }
}
```

Ameliorations complementaires

AMELIORATION	DETAIL
Comparaison insensible a la casse	Les emails sont normalises en minuscules avant comparaison pour eviter les faux rejets (Ex: Jean.Dupont@... vs jean.dupont@...)

AMELIORATION	DETAIL
Messages d'erreur descriptifs	L'utilisateur voit maintenant l'email detecte et l'instruction de contacter l'administrateur
Fallback getEffectiveUser()	Couverture des cas ou getActiveUser() echoue (executions programmees, web apps)
Logging	Ajout de logs dans Stackdriver pour le diagnostic des erreurs d'authentification

SECTION 03

Bug Dashboard.html -- Reference incorrecte

BUG

Les graphes du tableau de bord affichaient "undefined" ou ne se chargeaient pas en raison d'une reference de variable incorrecte dans les donnees statistiques.

Description du probleme

Le code JavaScript du Dashboard utilisait `stats.parType` pour acceder aux donnees de repartition par categorie, mais le serveur renvoyait les donnees sous la cle `stats.parCategorie`. Cette incoherence causait l'affichage de "undefined" dans les graphes et les rendait inutilisables.

Correction appliquee

```
// Avant (incorrect)
var donnees = response.stats.parType;

// Apres (corrige)
var donnees = response.stats.parCategorie;
```

RESULTAT

Les graphes de repartition par categorie s'affichent correctement avec les labels et valeurs attendus.

SECTION 04

Bug WebApp.html -- Edition des tickets

BUG

Le bouton d'edition d'un ticket affichait uniquement un message flash ephemere au lieu de charger les donnees du ticket dans le formulaire de modification.

Comportement avant correction

Lorsqu'un utilisateur cliquait sur le bouton "Modifier" d'un ticket dans la liste, la fonction `editTicket()` se contentait d'afficher un message visuel fugace sans effectuer aucune action utile. Le formulaire restait vide et aucune donnee n'etait chargee.

Correction appliquee

La fonction `editTicket()` a ete entierement reecrite pour :

1. **Recuperer le ticket** via l'appel serveur `google.script.run.getTicketParNumero()`
2. **Peupler le formulaire** avec toutes les donnees du ticket (numero, site, categorie, priorite, description, technicien, statut, commentaires)
3. **Activer le mode edition** en basculant l'interface en mode modification
4. **Definir le titre** du formulaire en "Modification du ticket #XXX"

```
// Fonction corrige -- WebApp.html
function editTicket(numeroTicket) {
  // Affichage du loader
  showLoader("Chargement du ticket...");

  google.script.run
    .withSuccessHandler(function(ticket) {
      if (!ticket) {
        showError("Ticket introuvable");
        return;
      }

      // Remplissage du formulaire
      document.getElementById('numero').value = ticket.numero;
      document.getElementById('site').value = ticket.site;
      document.getElementById('categorie').value = ticket.categorie;
      document.getElementById('priorite').value = ticket.priorite;
      document.getElementById('description').value = ticket.description;
      document.getElementById('technicien').value = ticket.technicien;
      document.getElementById('statut').value = ticket.statut;

      // Passage en mode edition
      setEditMode(true);
      hideLoader();
    })
    .withFailureHandler(function(err) {
      showError("Erreur: " + err.message);
      hideLoader();
    });
}
```

```
    })  
    .getTicketParNumero(numeroTicket);  
}
```

SECTION 05

Glassmorphisme -- Refonte du design

L'interface utilisateur a été entièrement refondue avec le style **glassmorphisme**, apportant un aspect moderne et professionnel à toutes les pages de l'application.

Principes du glassmorphisme appliqués

PROPRIÉTÉ	VALEUR	EFFET
backdrop-filter	<code>blur(16px) saturate(180%)</code>	Flou de l'arrière-plan visible à travers l'élément
background	<code>rgba(255, 255, 255, 0.72)</code>	Fond semi-transparent blanc
border	<code>1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3)</code>	Bordure subtile lumineuse
box-shadow	<code>0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1)</code>	Ombre portée douce et profonde
border-radius	<code>16px</code>	Angles arrondis réguliers

Fichiers impactés

Le glassmorphisme a été appliqué de manière cohérente sur l'ensemble des fichiers de l'interface :

- **Dashboard.html** -- Cartes de statistiques, conteneurs de graphes, panneau latéral
- **WebApp.html** -- Formulaire de création/modification de tickets, liste des tickets
- **Formulaire.html** -- Formulaire autonome d'ajout de ticket
- **ListeTickets.html** -- Tableau de liste, barre de recherche, filtres
- **RapportTechnicien.html** -- Cartes KPI, tableau détaillé, en-tête

```
/* Classe CSS glassmorphisme -- appliquée globalement */  
.glass {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.72);  
  backdrop-filter: blur(16px) saturate(180%);  
  -webkit-backdrop-filter: blur(16px) saturate(180%);
```



```
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
border-radius: 16px;
box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* Variante sombre pour les arriere-plans de fond */
.glass-dark {
  background: rgba(15, 23, 42, 0.8);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
}
```

COMPATIBILITE

Le glassmorphisme est supporte par tous les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Un fallback en fond opaque est prévu pour les navigateurs plus anciens ne supportant pas backdrop-filter.

SECTION 06

Graphes style Grafana

Les graphiques du tableau de bord ont ete restyles pour adopter une esthetique proche des dashboards Grafana, avec un theme sombre et des representations visuelles enrichies.

Caracteristiques des nouveaux graphes

PROPRIETE	CONFIGURATION
Theme sombre	Fond #0f172a, texte #e2e8f0, grilles #1e293b
Donut charts	pieHole: 0.45 pour les graphes circulaires
Remplissage gradient	Degrees verts/bleus pour les courbes de tendance
Palette personnalisee	Bleu #3b82f6, Vert #22c55e, Orange #f59e0b, Rouge #ef4444, Violet #8b5cf6
Lignes de grille	Grilles fines #1e293b avec lignes principales #334155
Tooltips ameliorees	Formatage des valeurs, pourcentages, et style sombre coherent
Layout responsive	Redimensionnement automatique avec google.charts.events

Configuration Google Charts

```
// Options Grafana-style pour les graphes
var optionsGrafana = {
  // Theme sombre
  backgroundColor: '#0f172a',
  chartArea: { width: '90%', height: '80%' },
  legendTextStyle: { color: '#94a3b8', fontSize: 11 },

  // Style Donut
  pieHole: 0.45,
  pieSliceTextStyle: { color: 'ffffff', fontSize: 11 },

  // Grilles
  hAxis: {
    gridlines: { color: '#1e293b', count: 8 },
    minorGridlines: { color: '#1e293b' },
    textStyle: { color: '#94a3b8' }
  },
  vAxis: {
    gridlines: { color: '#1e293b' },
    textStyle: { color: '#94a3b8' }
  },

  // Couleurs personnalisées
  colors: ['#3b82f6', '#22c55e', '#f59e0b', '#ef4444', '#8b5cf6'],

  // Tooltips
  tooltip: {
    textStyle: { color: '#e2e8f0' },
    showColorCode: true
  },

  // Animations
  animation: { startup: true, duration: 800, easing: 'out' }
};
```

Types de graphes disponibles

Repartition par categorie

Donut chart avec pourcentages et labels

Repartition par priorite

Donut chart avec code couleur par niveau

Evolution temporelle

Area chart avec gradient et courbe lisse

Tickets par site

Barres horizontales avec tri automatique

Rapport technicien ameliore

Le rapport individuel des techniciens a ete significativement enrichi pour offrir une vision complete de la performance et de l'activite de chaque technicien.

Nouveaux elements du rapport

ELEMENT	DESCRIPTION
Cartes KPI	4 indicateurs cles en haut du rapport : nombre total de tickets, taux de resolution, temps moyen de resolution, tickets en cours
Note de performance	Score global sur 100 base sur la rapidite, le volume et le taux de resolution
Graphe par type	Repartition des tickets traitees par categorie (donut chart)
Graphe par site	Repartition des interventions par site (bar chart)
Tableau detaille	Liste complete des tickets avec statut, priorite, date et duree
Export PDF	Bouton d'impression optimise pour generer un PDF via le navigateur

Structure du rapport

```
/* Structure HTML du rapport technicien */

+-----+
|          EN-TETE RAPPORT          |
|  Technicien : [Nom] | Periode : [Dates] |
+-----+
|          |
| [Tickets] [Taux Res.] [Tps Moy.] [En |
| Total ] [ Resolution ] [Resolution] [Cours]
| 147 ] [ 94.5% ] [ 2.3h ] [ 8 ]
|          |
+-----+
|          NOTE DE PERFORMANCE          |
|          [Progress Bar] 87/100          |
+-----+
|          |
| [Donut : Repartition] [Barres : Sites] |
|          |
+-----+
|          |
|          TABLEAU DETAILLE DES TICKETS          |
|          |
```

#	Site	Type	Date	Duree	Statut
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
...					
[IMPRIMER / PDF]					

Calcul de la note de performance

La note est calculee selon la formule ponderee suivante :

- **Taux de resolution (40%)** : pourcentage de tickets fermes sur le total assigne
- **Rapidite (30%)** : temps moyen de resolution compare a l'objectif SLA
- **Volume (20%)** : nombre de tickets traitees par rapport a la moyenne d'equipe
- **Qualite (10%)** : taux de reouverture des tickets fermes

IMPRESSION PDF

Le bouton "Imprimer" declenche `window.print()` avec des regles CSS `@media print` dediees : masquage des boutons d'action, suppression des fonds transparents, ajustement des marges pour le format A4.

SECTION 08

Nouvelles fonctionnalites

Huit nouvelles fonctionnalites ont ete ajoutees pour ameliorer la productivite des utilisateurs et l'exploitation des donnees.

8.1 Export CSV

Un bouton d'export permet de telecharger la liste des tickets au format CSV. L'export inclut tous les champs du ticket et respecte l'encodage UTF-8 pour la compatibilite avec Excel et Google Sheets. Les filtres actifs sont appliques a l'export.

8.2 Vider la corbeille

Une action permanente de suppression des tickets supprimees a ete ajoutee. L'utilisateur doit confirmer l'action via une modale de confirmation. Les tickets sont definitivement supprimees de la feuille Google Sheets. Cette action est irreversible.

8.3 Recherche multi-criteres dans la liste

La barre de recherche a ete amelioree pour filtrer simultanement sur plusieurs champs :

- Numero de ticket
- Site (nom partiel)
- Categorie / Type de probleme
- Nom du technicien
- Statut du ticket
- Description (mots-cles)

La recherche est instantanee et insensible a la casse, s'appliquant en temps reel a mesure de la saisie.

8.4 Formatage conditionnel des lignes dans Google Sheets

Les lignes de la feuille de donnees beneficient d'un formatage conditionnel automatique via Google Apps Script :

STATUT	COULEUR DE FOND	COULEUR DE TEXTE
Critique / Urgent	Rouge #fecaca	Rouge sombre #991b1b
En cours	Orange #fed7aa	Orange sombre #9a3412
En attente	Jaune #fef08a	Jaune sombre #854d0e
Resolu	Vert #bbf7d0	Vert sombre #166534
Ferme	Gris #f1f5f9	Gris #64748b

8.5 Bouton menu dans Google Sheets

Un menu personnalise "NOC" est automatiquement cree dans Google Sheets lors de l'ouverture du fichier. Ce menu donne acces aux actions suivantes :

- **Ouvrir l'application** -- Lance la WebApp dans un nouvel onglet
- **Actualiser le formatage** -- Reapplique le formatage conditionnel
- **Generer un rapport** -- Cree un rapport PDF pour la periode selectionnee
- **Archiver les anciens tickets** -- Deplace les tickets de plus de 2 ans vers une feuille d'archive

8.6 Recherche sur 2 annees

La periode de recherche par default a ete etendue de 6 mois a 2 ans. L'utilisateur peut rechercher des tickets sur les 24 derniers mois sans limitation. Cette modification impacte les requetes vers Google Sheets et le tableau de bord.

8.7 Tri par date decroissante

SECTION 09

Instructions de déploiement

Suivez les étapes ci-dessous pour déployer la version corrigée de l'application NOC dans votre environnement Google Apps Script.

Pre-requis

- Accès à Google Apps Script (script.google.com)
- Accès administrateur ou éditeur sur le projet Apps Script existant
- Une feuille Google Sheets configurée comme base de données
- Les droits nécessaires pour déployer en tant que Web App

Étapes de déploiement

1 Sauvegarde de l'existant

Ouvrez le projet Apps Script actuel. Cliquez sur "Fichier" puis "Gérer les versions". Créez une nouvelle version avec le commentaire "Avant correction v2.0". Notez le numéro de version.

2 Remplacement du fichier Code.gs

Remplacez l'intégralité du contenu du fichier Code.gs par la version corrigée. Vérifiez que la fonction `_getCurrentUserEmail()` est présente et que `verifierAutorisation()` l'appelle correctement.

3 Remplacement des fichiers HTML

Remplacez les fichiers Dashboard.html, WebApp.html, Formulaire.html, ListeTickets.html et RapportTechnicien.html par les nouvelles versions contenant les corrections et le glassmorphism.

4 Vérification des paramètres

Ouvrez le fichier "Paramètres" (script properties) et vérifiez que toutes les clés de configuration sont correctes : ID de la feuille, liste des utilisateurs autorisés, URLs, etc.

5 Test en mode développement

Cliquez sur "Exécuter" pour tester les fonctions principales : vérification d'autorisation, création de ticket, chargement du dashboard. Corrigez les erreurs éventuelles dans les logs.

6 **Deploiement en production**

Allez dans "Deployer" puis "Nouveau deploiement". Choisissez le type "Application Web".

Configurez :

- Description : "NOC v2.0 - Corrections"
- Executer en tant que : "Moi"
- Qui a acces : "Tous les utilisateurs de votre domaine"

Cliquez sur "Deployer" et notez l'URL.

7 **Validation finale**

Ouvrez l'URL de la Web App dans un navigateur prive. Verifiez que : l'authentification fonctionne, le dashboard s'affiche avec les graphes, l'edition de ticket charge les donnees, l'export CSV fonctionne, le rapport technicien se genere correctement.

DEPLOIEMENT TERMINE

Apres validation, communiquez la nouvelle URL aux utilisateurs et archivez la version precedente. En cas de probleme, restaurez la sauvegarde effectuee a l'etape 1.

Points de verification post-deploiement

CHECK	ELEMENT A VERIFIER	ACTION ATTENDUE
[]	Authentification	Connexion sans erreur "Action non autorisee"
[]	Dashboard	Graphes affiches avec donnees correctes
[]	Edition ticket	Le formulaire se remplit avec les donnees du ticket
[]	Export CSV	Telechargement du fichier avec toutes les colonnes
[]	Rapport technicien	KPI, graphes et tableau s'affichent
[]	Recherche	Filtrage multi-criteres fonctionnel
[]	Formatage Sheets	Couleurs conditionnelles appliquees
[]	Menu NOC	Menu personnalise visible dans Google Sheets